阶段二过关题集：多元微积分与空间解析几何

> 配套 `阶段二_多元微积分与空间几何.md` 讲义使用
> **用法建议**：先闭卷做完题目篇（建议 100 分钟），再对照答案篇订正；错题回到讲义对应小节重看一遍“小妙招”。

建议用时分配

篇目	题量	建议用时	说明
一、空间解析几何（G）	6	12 min	求平面/直线方程是送分题，必须拿满
二、多元函数微分学（D）	9	20 min	链式法则、隐函数、极值是重点
三、重积分（M）	9	25 min	换序、极/柱/球坐标、“先二后一”
四、曲线积分（L）	8	20 min	Green 公式 + 奇点陷阱
五、曲面积分（S）	6	23 min	Gauss 公式补面三板斧
合计	**38**	**100 min**	

> **本章是三届真题里分值最重的一章（约 40%）**，B 组务必全部做对再进阶段三。

讲义对照表

题组	对应讲义小节	要先掌握的结论
G（空间几何）	§2.0 空间解析几何	平面束法、方向向量 = 两法向叉乘
D（多元微分）	§2.1 多元函数微分学	链式法则（别漏 f_{uv} 项）、隐函数“先求点处 z 值”
M（重积分）	§2.2 重积分	极/柱/球坐标的 Jacobi 因子、先二后一、对称性
L（曲线积分）	§2.3 曲线积分	Green 公式、奇点挖洞、路径无关
S（曲面积分）	§2.4 曲面积分	dS 公式、Gauss 补面三板斧

难度与题型标记

标记	含义
★☆☆ / ★★☆ / ★★★	难度：基础过关 / 进阶 / 挑战
[填空]	只写结果，练速度（对应初赛填空题）
[计算]	要写关键步骤

技巧标签：平面束 叉乘 链式法则 隐函数 切平面 极坐标 柱坐标 球坐标 先二后一 换序 对称性 Green Gauss 补面 奇点挖洞 路径无关

题目篇

一、空间解析几何（G）

G-A1 ★☆☆ [填空] 求过原点与点 $(6,-3,2)$，且与平面 $4x-y+2z-8=0$ 垂直的平面方程。

G-A2 ★☆☆ [填空] 求点 $(1,2,3)$ 到直线 $\begin{cases} x+y-2=0 \\ y+z-3=0 \end{cases}$ 的距离。

G-A3 ★☆☆ [填空] 求与平面 $x+2y-2z+1=0$ 平行，且到原点距离为 1 的平面方程。

G-A4 ★★☆ [填空] 求直线 $\dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y+2}{-1}=\dfrac{z}{2}$ 与平面 $x+y+z=4$ 的夹角。

G-B1 ★★☆ [计算] 求过三点 $(1,0,0)$、$(0,1,0)$、$(0,0,1)$ 的平面方程。

G-B2 ★★☆ [计算] 求点 $(1,1,1)$ 到平面 $2x+2y-z+3=0$ 的距离，并求该点在平面上的投影坐标。

二、多元函数微分学（D）

D-A1 ★☆☆ [计算] 设 $z=f(x^2-y^2,xy)$，f 有二阶连续偏导数，求 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$。

D-A2 ★☆☆ [计算] 设 $z=f(xy,e^{x+y})$，f 有二阶连续偏导数，求 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$。

D-A3 ★☆☆ [计算] 设 $z=z(x,y)$ 由 $x^2+y^2+z^2=3xyz$ 确定，求 $\dfrac{\partial z}{\partial x}\Big|_{(1,1,1)}$。

D-A4 ★☆☆ [填空] 求曲面 $z=x^2+2y^2$ 在点 $(1,1,3)$ 处的切平面方程。

D-B1 ★★☆ [计算] 求 $f(x,y)=x^3+y^3-3xy$ 的极值。

D-B2 ★★☆ [计算] 求 $f(x,y)=x^3-y^3+3x^2-3y^2$ 的极值。

D-B3 ★★☆ [计算] 求 $f(x,y)=x^2+yz$ 在点 $(1,2,1)$ 处沿方向 $\vec{l}=(3-1,\,3-2,\,0-1)$ 的方向导数。

D-B4 ★★☆ [计算] 求函数 $f(x,y,z)=x^2+y^2+z^2$ 在约束 $x+y+z=1$、$z^2=x^2+y^2$ 下的最大值与最小值。

D-C1 ★★★ [计算] 设 $u=f(x,y)$ 可微，且 f 满足 $f(tx,ty)=t^2f(x,y)$（二次齐次）。证明 $x\dfrac{\partial f}{\partial x}+y\dfrac{\partial f}{\partial y}=2f$。

三、重积分（M）

M-A1 ★☆☆ [计算] 求 $\iint_D (x^2+y^2)\,dxdy$，其中 $D:x^2+y^2\le a^2$。

M-A2 ★☆☆ [计算] 求 $\int_0^1\int_x^1 \sin(y^2)\,dy\,dx$。

M-A3 ★☆☆ [计算] 求 $\iint_D e^{x^2+y^2}dxdy$，$D:x^2+y^2\le a^2$。

M-B1 ★★☆ [计算] 求由柱面 $z=x^2+y^2$ 与平面 $z=1$ 围成的区域上 $\iiint_\Omega z\,dv$。

M-B2 ★★☆ [计算] 求 $\iiint_{x^2+y^2+z^2\le R^2} z^2\,dv$。

M-B3 ★★☆ [计算] 求锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 与平面 $z=1$ 围成的立体的质量，密度为 $\rho(x,y,z)=z$。

M-B4 ★★☆ [计算] 用“先二后一”求 $\iiint_\Omega (x^2+y^2)\,dv$，$\Omega:0\le z\le 1,\ x^2+y^2\le z$。

M-B5 ★★☆ [计算] 求球 $x^2+y^2+z^2\le 4$ 在第一卦限（$x,y,z\ge 0$）部分的体积。

M-C1 ★★★ [计算] 求 $\iint_D \sqrt{x^2+y^2}\,dxdy$，$D$ 由 $x^2+y^2\le 1$ 与 $x^2+y^2\le 2x$ 的公共部分确定。

四、曲线积分（L）

L-A1 ★☆☆ [计算] 求第一型曲线积分 $\int_L (x^2+y^2)\,ds$，$L:x^2+y^2=a^2$。

L-A2 ★☆☆ [计算] 求 $\int_L x\,ds$，L 为抛物线 $y=x^2$ 上从 $(0,0)$ 到 $(1,1)$ 的一段。

L-B1 ★★☆ [计算] 求 $\int_L 2xy\,dx+x^2\,dy$，L 为 $y=x^2$ 上从 $(0,0)$ 到 $(1,1)$ 的一段。

L-B2 ★★☆ [计算] 用 Green 公式求 $\oint_L (2x-y)\,dx+(x+3y)\,dy$，$L:x^2+y^2=1$ 逆时针。

L-B3 ★★☆ [计算] 用 Green 公式求 $\oint_L e^x\sin y\,dx+e^x\cos y\,dy$，$L$ 为任意逐段光滑闭曲线（逆时针）。

L-B4 ★★☆ [计算] 求 $\oint_L \dfrac{-y\,dx+x\,dy}{4x^2+y^2}$，$L:x^2+y^2=9$ 逆时针。

L-C1 ★★★ [计算] 求 $\int_L (x^2+2xy)\,ds$，L 为球面 $x^2+y^2+z^2=4$ 与平面 $x+y+z=3$ 的交线。

L-C2 ★★★ [计算] 验证 $(e^y+x)\,dx+(xe^y-2y)\,dy$ 是全微分，并求原函数 $u(x,y)$。

五、曲面积分（S）

S-A1 ★☆☆ [计算] 求 $\iint_\Sigma (x^2+y^2+z^2)\,dS$，$\Sigma: x^2+y^2+z^2=a^2$。

S-A2 ★☆☆ [计算] 求 $\iint_\Sigma z\,dS$，$\Sigma: z=x^2+y^2,\ x^2+y^2\le 1$。

S-B1 ★★☆ [计算] 求 $\iint_\Sigma x^2\,dS$，Σ 为锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 被 $x^2+y^2\le 1$ 截下的部分。

S-B2 ★★☆ [计算] 求 $\iint_\Sigma z\,dxdy$，$\Sigma: z=x^2+y^2$ 在 $0\le z\le 1$ 的部分，取**上侧**。

S-B3 ★★☆ [计算] 设 Σ 为平面 $y+z=5$ 被柱面 $x^2+y^2=25$ 所截部分，求 $\iint_\Sigma (x+y+z)\,dS$。

S-C1 ★★★ [计算] 用 Gauss 公式求 $\iint_\Sigma x^3\,dydz+y^3\,dzdx+z^3\,dxdy$，$\Sigma$ 为上半球面 $x^2+y^2+z^2=R^2\ (z\ge 0)$ 的**上侧**。

答案篇

每题给出 **思路 → 关键步骤 → 答案 → ⚠ 易错点**。先自己做完再看。

一、空间解析几何

G-A1 ★☆☆ 答案 $2x+2y-3z=0$

所求平面法向量 $\vec{n}$ 同时垂直于 $\overrightarrow{OP}=(6,-3,2)$ 和已知平面法向量 $(4,-1,2)$：

$$\vec{n}=(6,-3,2)\times(4,-1,2)=(-4,-4,6)\parallel(2,2,-3)$$

过原点，故平面方程为 $2x+2y-3z=0$。

验证：$(6,-3,2)$ 代入 $=12-6-6=0$ ✓；法向量点乘 $(4,-1,2)$：$8-2-6=0$ ✓

⚠ 答案不唯一，系数差倍数都对（例如 $-2x-2y+3z=0$）。

G-A2 ★☆☆ 答案 $\frac{\sqrt{2}}{2}$

直线方向向量 $\vec{d}=(1,1,0)\times(0,1,1)=(1,-1,1)$。取直线上一点：令 $y=0$，得 $x=2,\ z=3$，即 $P_0=(2,0,3)$。

$\overrightarrow{P_0P} = (-1, 2, 0)$，故

$$d = \frac{|\overrightarrow{P_0P} \times \vec{d}|}{|\vec{d}|} = \frac{|(-1,2,0) \times (1,-1,1)|}{\sqrt{3}} = \frac{|(2,1,-1)|}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{6}}{\sqrt{3}} = \sqrt{2}$$

⚠ 两条直线形式先化成一般式再取点；**别忘除以** $|\vec{d}|$。

G-A3 ★☆☆ 答案 $x + 2y - 2z = 3$ 或 $x + 2y - 2z = -3$

与已知平面平行 $\Rightarrow$ 法向量相同 $(1, 2, -2)$，设平面为 $x + 2y - 2z = c$。

到原点距离 $= \frac{|c|}{\sqrt{1+4+4}} = \frac{|c|}{3} = 1$，故 $c = \pm 3$。

⚠ **距离有两个解**（平面在原点两侧各一个），只答一个会丢分。

G-A4 ★★☆ 答案 $\arcsin\frac{\sqrt{3}}{3}$

直线方向向量 $\vec{d} = (2, -1, 2)$，平面法向量 $\vec{n} = (1, 1, 1)$。设夹角为 φ：

$$\sin\varphi = \frac{|\vec{d} \cdot \vec{n}|}{|\vec{d}||\vec{n}|} = \frac{|2 - 1 + 2|}{3\sqrt{3}} = \frac{3}{3\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

$$\varphi = \arcsin\frac{\sqrt{3}}{3} \approx 35.26^\circ$$

⚠ **线面夹角用 sin，线线/面面夹角用 cos** —— 这是最常见的记混点。直线与平面夹角 $\varphi \in [0, \frac{\pi}{2}]$。

G-B1 ★★☆ 答案 $x + y + z = 1$

平面过 $(1,0,0)$、$(0,1,0)$、$(0,0,1)$，是截距式，直接得 $x + y + z = 1$。

（又乘验证：$\vec{n} = (-1,1,0) \times (-1,0,1) = (1,1,1)$，过 $(1,0,0)$ 得 $x + y + z = 1$。）

⚠ 这是“截距式”的标准情形：平面过 $(\alpha,0,0), (0,\beta,0), (0,0,\gamma)$ 时方程为 $\frac{x}{\alpha} + \frac{y}{\beta} + \frac{z}{\gamma} = 1$。

G-B2 ★★☆ 答案 距离 $2\sqrt{3}$，投影 $\left(-\frac{1}{3}, -\frac{1}{3}, \frac{5}{3}\right)$

$P = (1,1,1)$，平面 $2x + 2y - z + 3 = 0$，法向量 $\vec{n} = (2, 2, -1)$：

$$d = \frac{|2 + 2 - 1 + 3|}{\sqrt{4+4+1}} = \frac{6}{3} = 2$$

投影点：过 P 沿 $\vec{n}$ 的直线 $P + t\vec{n} = (1 + 2t,\ 1 + 2t,\ 1 - t)$，代入平面：

$$2(1 + 2t) + 2(1 + 2t) - (1 - t) + 3 = 0 \ \Rightarrow\ 9t + 6 = 0 \ \Rightarrow\ t = -\frac{2}{3}$$

投影点 $= \left(1 - \frac{4}{3},\ 1 - \frac{4}{3},\ 1 + \frac{2}{3}\right) = \left(-\frac{1}{3}, -\frac{1}{3}, \frac{5}{3}\right)$。

验证：到原点距离 $\sqrt{\frac{1}{9} + \frac{1}{9} + \frac{25}{9}} = \sqrt{3}$；$P$ 到平面距离 2，P 到原点距离 $\sqrt{3}$，投影点到原点 $\sqrt{3}$，且 $|P|^2 = 3$、$|P_{\text{proj}}|^2 = 3$、$2^2 + 3 = 7 = |P|^2$…（用勾股检验：$|P|^2 = 3$，$d^2 + |P_{\text{proj}}|^2 = 4 + 3 = 7$，不对，说明原点不在平

面上，此检验不适用。改用直接代入验证：$2(-\frac{1}{3})+2(-\frac{1}{3})-(\frac{5}{3})+3=-\frac{2}{3}-\frac{2}{3}-\frac{5}{3}+3=-3+3=0$ ✓)

⚠ 求投影点的标准套路：**过该点作垂直于平面的直线，与平面求交点**。别去背公式。

二、多元函数微分学

D-A1 ★☆☆ 答案 $f_2-4xyf_{11}+2(x^2-y^2)f_{12}+xyf_{22}$

令 $u=x^2-y^2,\ v=xy$，则 $u_x=2x,\ u_y=-2y,\ u_{xy}=0$；$v_x=y,\ v_y=x,\ v_{xy}=1$。

一阶：$z_x=2xf_1+yf_2$。

再对 y 求导（f_1,f_2 仍是 u,v 的函数，要再用一次链式法则）：

$$z_{xy}=2x(-2yf_{11}+xf_{12})+f_2+y(-2yf_{21}+xf_{22})$$

利用 $f_{12}=f_{21}$：

$$z_{xy}=f_2-4xyf_{11}+2x^2f_{12}-2y^2f_{12}+xyf_{22}=f_2-4xyf_{11}+2(x^2-y^2)f_{12}+xyf_{22}$$

⚠ **最容易漏的是 f_2 那一项**（来自 yf_2 对 y 求导的 $1\cdot f_2$）。

D-A2 ★☆☆ 答案 $f_1+e^{x+y}f_2+xyf_{11}+(x+y)e^{x+y}f_{12}+e^{2(x+y)}f_{22}$

令 $u=xy,\ v=e^{x+y}$：$u_x=y,\ u_y=x,\ u_{xy}=1$；$v_x=v_y=v_{xy}=e^{x+y}$。

一阶：$z_x=yf_1+e^{x+y}f_2$。

$$z_{xy}=f_1+y(xf_{11}+e^{x+y}f_{12})+e^{x+y}f_2+e^{x+y}(xf_{21}+e^{x+y}f_{22})$$

$$z_{xy}=f_1+e^{x+y}f_2+xyf_{11}+(x+y)e^{x+y}f_{12}+e^{2(x+y)}f_{22}$$

⚠ f_{12} 的系数来自**两处**：$y\cdot e^{x+y}$ 与 $e^{x+y}\cdot x$，合起来是 $(x+y)e^{x+y}$。**只写一半是本题最大失分点。**

D-A3 ★☆☆ 答案 $\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,1,1)}=-1$

令 $F=x^2+y^2+z^2-3xyz=0$。

先求点处的 z 值：$x=y=1$ 时 $2+z^2=3z\Rightarrow z^2-3z+2=0\Rightarrow z=1$ 或 $z=2$。题目给 $(1,1,1)$，即 $z=1$。

$$F_x=2x-3yz,\quad F_z=2z-3xy$$

在 $(1,1,1)$：$F_x=2-3=-1$，$F_z=2-3=-1$，故 $\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F_x}{F_z}=-\frac{-1}{-1}=-1$。

⚠ ① 必须先确认点处的 z 值（本题有多解 $z=1,2$）；② 隐函数公式里 F_z 要**对整个方程求偏导**。

D-A4 ★☆☆ 答案 $2x+4y-z=3$

$z=f(x,y)=x^2+2y^2$，$f_x=2x,\ f_y=4y$。在 $(1,1)$ 处 $f_x=2,\ f_y=4$。

切平面：$z-3=2(x-1)+4(y-1)$，即 $2x+4y-z=3$。

⚠ 曲面写成 $z=f(x,y)$ 时，切平面是 $z-z_0=f_x(x_0,y_0)(x-x_0)+f_y(x_0,y_0)(y-y_0)$。**别硬套 F_x,F_y,F_z 那套**（也行，但容易漏负号）。

D-B1 ★★☆ 答案 极小值 $f(1,1)=-1$；$(0,0)$ 不是极值点

$$\frac{\partial f}{\partial x}=3x^2-3y=0,\qquad \frac{\partial f}{\partial y}=3y^2-3x=0\ \Longrightarrow\ x^2=y,\ y^2=x$$

代入得 $x^4=x$，即 $x(x^3-1)=0$，故 $x=0$ 或 $x=1$。驻点：$(0,0)$ 与 $(1,1)$。

二阶偏导：$f_{xx}=6x,\ f_{yy}=6y,\ f_{xy}=-3$。记 $AC-B^2=f_{xx}f_{yy}-f_{xy}^2$。

- $(1,1)$：$AC-B^2=36-9=27>0$ 且 $f_{xx}=6>0\Longrightarrow$ **极小值** $f(1,1)=1+1-3=-1$。
- $(0,0)$：$AC-B^2=0-9=-9<0\Longrightarrow$ **不是极值点**（鞍点）。

⚠ ① 解方程组别丢根（$x=0$ 也是一个驻点）；② $AC-B^2<0$ 时**不讨论极值**，直接说“不是极值点”。

D-B2 ★★☆ 答案 极大 $f(-2,0)=4$，极小 $f(0,-2)=-4$；$(0,0)$ 与 $(-2,-2)$ 不是极值点

$$f_x=3x^2+6x=3x(x+2)=0,\qquad f_y=-3y^2-6y=-3y(y+2)=0$$

驻点：$(0,0),\ (-2,0),\ (0,-2),\ (-2,-2)$。

二阶：$f_{xx}=6x+6,\ f_{yy}=-6y-6,\ f_{xy}=0$，故 $AC-B^2=(6x+6)(-6y-6)$。

驻点	$AC-B^2$	结论
$(0,0)$	$6\cdot(-6)=-36<0$	不是极值
$(-2,0)$	$(-6)(-6)=36>0$，$f_{xx}=-6<0$	**极大** $f=4$
$(0,-2)$	$(6)(6)=36>0$，$f_{xx}=6>0$	**极小** $f=-4$
$(-2,-2)$	$(-6)(6)=-36<0$	不是极值

⚠ 四个驻点都要讨论，**别只算两个**。

D-B3 ★★☆ 答案 $\sqrt{6}$

$\vec{l}=(2,1,-1)$，$|\vec{l}|=\sqrt{6}$，单位化 $\vec{e}=\frac{1}{\sqrt{6}}(2,1,-1)$。

$$\nabla f=(2x,\ z,\ y)\,|_{(1,2,1)}=(2,1,2)$$

$$\frac{\partial f}{\partial \vec{l}}=\nabla f\cdot\vec{e}=\frac{4+1-2}{\sqrt{6}}=\frac{3}{\sqrt{6}}=\frac{\sqrt{6}}{2}$$

⚠ 方向导数**必须用单位向量**。直接用 $\vec{l}$ 会算成 3（错）。

D-B4 ★★☆ 答案 最大值 $\frac{1}{2}$，最小值 $6-4\sqrt{2}$

第一步：目标函数用约束化简。 由 $z^2=x^2+y^2$：

$$f=x^2+y^2+z^2=\underbrace{(x^2+y^2)}_{=z^2}+z^2=2z^2$$

于是问题化归为：**先求 z 的取值范围，再在区间上求 $2z^2$ 的最值。**

第二步：参数化求 z 的范围。 由 $z^2=x^2+y^2$ 且 $z>0$，设

$$x=z\cos t,\qquad y=z\sin t$$

代入 $x+y+z=1$：

$$z(\cos t+\sin t)+z=1\implies z=\frac{1}{1+\cos t+\sin t}=\frac{1}{1+\sqrt{2}\,\sin(t+\frac{\pi}{4})}$$

$\sin(t+\frac{\pi}{4})$ 取遍 $[-1,1]$，故分母取遍 $[1-\sqrt{2},\,1+\sqrt{2}]$，从而

$$z\in\left[\frac{1}{1+\sqrt{2}},\,\frac{1}{1-\sqrt{2}}\right]$$

其中 $\frac{1}{1+\sqrt{2}}=\sqrt{2}-1\approx0.414$，而 $\frac{1}{1-\sqrt{2}}=-\frac{1}{\sqrt{2}-1}<0$ 应舍去（$z>0$）。

上界的修正：z 不能任意接近 1 —— 因为 $x+y=1-z$ 与 $x^2+y^2=z^2$ 要有实解，需

$$(x+y)^2\le2(x^2+y^2)\implies(1-z)^2\le2z^2\implies z\le\frac{1}{2}$$

（$z>0$ 时解得 $z\le\frac{1}{2}$。几何上：$t=0$ 即 $y=0$ 时 $z=\frac{1}{2}$，此时 $(x,y)=(\frac{1}{2},0)$。）

所以 $z\in\left[\sqrt{2}-1,\,\frac{1}{2}\right]$。

第三步：求 $f=2z^2$ 的最值。

- $z=\frac{1}{2}$（在 $t=0$ 处）：$f=2\cdot\frac{1}{4}=\frac{1}{2}$（**最大值**）
- $z=\sqrt{2}-1$（在 $t=\frac{\pi}{4}$ 处）：$f=2(\sqrt{2}-1)^2=2(3-2\sqrt{2})=6-4\sqrt{2}\approx0.343$（**最小值**）

验算 $t=\frac{\pi}{4}$ 点：$z=\sqrt{2}-1$，$x=y=\frac{z}{\sqrt{2}}$，则 $x+y+z=\sqrt{2}z+z=(\sqrt{2}+1)(\sqrt{2}-1)=1$ ✓，
$x^2+y^2=\frac{z^2}{2}\cdot2=z^2$ ✓。

⚠ ① **先看清约束是 $z^2=x^2+y^2$（锥面）而不是球面**；② 目标函数**先用约束化简成单变量**，比直接上 Lagrange 快得多；③ 区间端点是**由不等式产生的**，不是驻点方程给的，必须专门检查——这是本题最容易漏的一步。

D-C1 ★★★ 提示

对 $f(tx,ty)=t^2f(x,y)$ 两边关于 t 求导：

$$xf_1(tx,ty)+yf_2(tx,ty)=2tf(x,y)$$

令 $t=1$：$xf_1(x,y)+yf_2(x,y)=2f(x,y)$，即 $x\frac{\partial f}{\partial x}+y\frac{\partial f}{\partial y}=2f$。■

⚠ **齐次函数的欧拉定理**：n 次齐次函数满足 $xf_x + yf_y = nf$。证法固定——**两边对 t 求导再令 $t=1$**。

三、重积分

M-A1 ★☆☆ 答案 $\frac{\pi a^4}{2}$

极坐标：$x=\rho\cos\theta$，$y=\rho\sin\theta$，$x^2+y^2=\rho^2$，$dxdy=\rho\,d\rho\,d\theta$：

$$\iint_D (x^2+y^2)dxdy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^a \rho^2\cdot\rho\,d\rho = 2\pi\cdot\frac{a^4}{4} = \frac{\pi a^4}{2}$$

⚠ 极坐标的 Jacobi 因子 ρ **不能漏**，否则会少一个量纲。

M-A2 ★☆☆ 答案 $\frac{1-\cos 1}{2}$

先看积分次序：$\int_0^1 dx\int_x^1 \sin(y^2)dy$ —— 内层 $\sin(y^2)$ 没有初等原函数，**必须换序**。

积分区域 $D=\{(x,y): 0\le x\le 1,\ x\le y\le 1\}$，即 $0\le y\le 1,\ 0\le x\le y$。换序后：

$$\int_0^1\int_0^y \sin(y^2)\,dx\,dy = \int_0^1 y\sin(y^2)dy = \Big[-\frac{\cos(y^2)}{2}\Big]_0^1 = \frac{1-\cos 1}{2}\approx 0.2298$$

⚠ **看到 $\sin(y^2)$、e^{y^2}、$\frac{1}{\ln y}$ 这类“积不出来”的被积函数，第一反应就是换序**。换序前先画图定限。

M-A3 ★☆☆ 答案 $\pi(e^{a^2}-1)$

$$\iint_D e^{x^2+y^2}dxdy = \int_0^{2\pi} d\theta\int_0^a e^{\rho^2}\rho\,d\rho = 2\pi\cdot\frac{e^{a^2}-1}{2} = \pi(e^{a^2}-1)$$

⚠ $\int e^{\rho^2}\rho\,d\rho$ 要**凑微分**（令 $t=\rho^2$），不要试图找 e^{ρ^2} 的原函数。

M-B1 ★★☆ 答案 $\frac{\pi}{3}$

区域 Ω: $(x^2+y^2)\le z\le 1$，用柱坐标：

$$\iiint_\Omega z\,dv = \int_0^{2\pi} d\theta\int_0^1 \rho\,d\rho\int_{\rho^2}^1 z\,dz = 2\pi\int_0^1 \rho\cdot\frac{1-\rho^4}{2}d\rho$$

$$= \pi\Big[\frac{\rho^2}{2}-\frac{\rho^6}{6}\Big]_0^1 = \pi\Big(\frac{1}{2}-\frac{1}{6}\Big) = \frac{\pi}{3}$$

⚠ 柱坐标 $dv=\rho\,d\rho\,d\theta\,dz$（**有 ρ**）；z 的下限是抛物面 $z=\rho^2$，别写成 0。

M-B2 ★★☆ 答案 $\frac{4\pi R^5}{15}$

球坐标：$dv=\rho^2\sin\varphi\,d\rho\,d\varphi\,d\theta$，$z=\rho\cos\varphi$：

$$\iiint z^2dv = \int_0^{2\pi} d\theta\int_0^{\pi} \sin\varphi\cos^2\varphi\,d\varphi\int_0^R \rho^4 d\rho$$

$$= 2\pi \cdot \underbrace{\Big[-\frac{\cos^3\varphi}{3}\Big]_0^{\pi}}_{=\frac{2}{3}} \cdot \frac{R^5}{5} = \frac{4\pi R^5}{15}$$

⚠ ① 球坐标的 φ 从 z 轴量起；② $\int_0^{\pi} \sin\varphi\cos^2\varphi\, d\varphi = \frac{2}{3}$ 这个积分常用，值得记。

M-B3 ★★☆ 答案 $\frac{\pi}{6}$

锥体 $\Omega: \rho \le z \le 1$（$0 \le \rho \le 1$），密度 $\rho_{\text{dens}} = z$：

$$m = \iiint_{\Omega} z\, dv = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \rho\, d\rho \int_{\rho}^1 z\, dz = 2\pi \int_0^1 \rho \frac{1-\rho^2}{2} d\rho$$

$$= \pi\Big[\frac{\rho^2}{2} - \frac{\rho^4}{4}\Big]_0^1 = \pi \cdot \frac{1}{4} = \frac{\pi}{4}$$

⚠ 用柱坐标时“密度”和“极径”都记作 ρ 容易混，**建议把密度写成 μ**。

M-B4 ★★☆ 答案 $\frac{\pi}{6}$

被积函数只含 x, y，且区域是“抛物面内”，用**先二后一**：固定 z，截面 $D_z: x^2 + y^2 \le z$ 是半径 $\sqrt{z}$ 的圆盘。

$$\iiint_{\Omega} (x^2+y^2) dv = \int_0^1 \Big(\iint_{D_z} (x^2+y^2) dx dy \Big) dz$$

$$\iint_{D_z} (x^2+y^2) dx dy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{z}} \rho^3 d\rho = 2\pi \cdot \frac{z^2}{4} = \frac{\pi z^2}{2}$$

$$= \int_0^1 \frac{\pi z^2}{2} dz = \frac{\pi}{6}$$

⚠ **“先二后一”的识别信号**：被积函数只含 z（或只含 x, y），且截面好算（此处截面是圆盘，面积 πz，且 $\iint (x^2+y^2) = \frac{\pi}{2}(\text{半径})^4$）。

M-B5 ★★☆ 答案 $\frac{4\pi}{3}$

球坐标（$R = 2$，第一卦限 $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$, $\varphi \in [0, \frac{\pi}{2}]$）：

$$V = \int_0^{\pi/2} d\theta \int_0^{\pi/2} \sin\varphi\, d\varphi \int_0^2 \rho^2 d\rho = \frac{\pi}{2} \cdot 1 \cdot \frac{8}{3} = \frac{4\pi}{3}$$

验证：整球体积 $\frac{4}{3}\pi \cdot 8 = \frac{32\pi}{3}$，除以 8 得 $\frac{4\pi}{3}$ ✓

⚠ 第一卦限只占整球的 $\frac{1}{8}$（不是 $\frac{1}{4}$）——**三个坐标都要 ≥ 0**。

M-C1 ★★★ 答案 $\frac{32}{9} + \frac{2\pi}{9} - 2\sqrt{3}$

两圆 $x^2 + y^2 \le 1$ 与 $x^2 + y^2 \le 2x$（即 $(x-1)^2 + y^2 \le 1$）的公共部分记为 D。

第一步：改用极坐标。 $x = \rho\cos\theta$ 时 $x^2 + y^2 = 2x$ 化为 $\rho = 2\cos\theta$。两圆交点：

$$\rho = 1 = 2\cos\theta \implies \cos\theta = \frac{1}{2} \implies \theta = \pm\frac{\pi}{3}$$

由关于 x 轴的对称性，D 分成两块：$|\theta| \le \frac{\pi}{3}$ 时在两圆内（$\rho \le 1$）；$\frac{\pi}{3} \le |\theta| \le \frac{\pi}{2}$ 时只在第二圆内（$\rho \le 2\cos\theta$）。

第二步：积分。 被积函数 $\sqrt{x^2+y^2}=\rho$，$dxdy = \rho\, d\rho\, d\theta$：

$$I = \iint_D \rho \cdot \rho\, d\rho\, d\theta = 2\Big[\underbrace{\int_0^{\pi/3} d\theta \int_0^{1} \rho^2 d\rho}_{(1)} + \underbrace{\int_{\pi/3}^{\pi/2} d\theta \int_0^{2\cos\theta} \rho^2 d\rho}_{(2)}\Big]$$

$$(1) = \frac{\pi}{3}\cdot\frac{1}{3} = \frac{\pi}{9}$$

$$(2) = \int_{\pi/3}^{\pi/2} \frac{(2\cos\theta)^3}{3} d\theta = \frac{8}{3}\int_{\pi/3}^{\pi/2} \cos^3\theta\, d\theta$$

用 $\int \cos^3\theta\, d\theta = \sin\theta - \frac{\sin^3\theta}{3}$：

$$\int_{\pi/3}^{\pi/2} \cos^3\theta\, d\theta = \left(1-\frac{1}{3}\right) - \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{3\sqrt{3}}{24}\right) = \frac{2}{3} - \frac{3\sqrt{3}}{8}$$

$$(2) = \frac{8}{3}\cdot\left(\frac{2}{3} - \frac{3\sqrt{3}}{8}\right) = \frac{16}{9} - \sqrt{3}$$

第三步：合并（别忘外面的因子 2）：

$$I = 2\left[\frac{\pi}{9} + \frac{16}{9} - \sqrt{3}\right] = \frac{2\pi}{9} + \frac{32}{9} - 2\sqrt{3} \approx 0.7896$$

⚠ **两个关键**：① 公共部分的边界是**两条圆弧**，必须由交点 $\theta = \pm\frac{\pi}{3}$ 把区域分成两块，各用各自的 ρ 上限；② 被积函数 $\sqrt{x^2+y^2}=\rho$ 再乘 Jacobi 因子 ρ 得 ρ^2，**两个 ρ 一个都不能漏**；③ 最后**别忘了因子 2**（对称的另一半）。

四、曲线积分

L-A1 ★☆☆ 答案 $2\pi a^3$

L 在圆周上，$x^2+y^2=a^2$ 恒成立，且 $|L| = 2\pi a$（对弧长积分，与圆周长同阶）：

$$\int_L (x^2+y^2)ds = \int_L a^2\, ds = a^2 \cdot 2\pi a = 2\pi a^3$$

⚠ **第一型曲线积分的关键技巧：把曲线方程代入被积函数。**在圆上就把 x^2+y^2 换成常数，不用参数化。

L-A2 ★☆☆ 答案 $\frac{5\sqrt{5}-1}{12}$

$L: y = x^2$，$x \in [0,1]$，$ds = \sqrt{1+(y')^2}\, dx = \sqrt{1+4x^2}\, dx$：

$$\int_L x\, ds = \int_0^1 x\sqrt{1+4x^2}\, dx = \frac{1}{8}\cdot\frac{2}{3}(1+4x^2)^{3/2}\Big|_0^1 = \frac{(5\sqrt{5}-1)}{12}$$

⚠ ds 的公式：参数方程 $\vec{r}(t)$ 时 $ds = |\vec{r}\,'(t)|dt$；$y = y(x)$ 时 $ds = \sqrt{1+y'^2}\, dx$。**漏根号是最常见的错。**

L-B1 ★★☆ 答案 1

$L: y = x^2$，从 $(0,0)$ 到 $(1,1)$，参数化 $x = t,\ y = t^2\ (t: 0 \to 1)$，则 $dx = dt,\ dy = 2t\,dt$：

$$\int_L 2xy\,dx + x^2dy = \int_0^1 \left(2t \cdot t^2 \cdot 1 + t^2 \cdot 2t\right)dt = \int_0^1 4t^3dt = 1$$

另解（更省力）：被积式 $= 2xy\,dx + x^2dy = d(x^2y)$，是**全微分**！故积分 $= \left[x^2y\right]_{(0,0)}^{(1,1)} = 1$。

⚠ 第二型曲线积分**先看能不能凑全微分**；能凑就只与端点有关，与路径无关。

L-B2 ★★☆ 答案 2π

$P = 2x - y,\ Q = x + 3y$，$Q_x - P_y = 1 - (-1) = 2$。由 Green 公式：

$$\oint_L Pdx + Qdy = \iint_D 2\,dxdy = 2 \cdot \pi \cdot 1^2 = 2\pi$$

⚠ Green 公式要求 L 取**正向**（逆时针，区域在左侧）。方向搞反会变号。

L-B3 ★★☆ 答案 0

$P = e^x\sin y,\ Q = e^x\cos y$：

$$Q_x - P_y = e^x\cos y - e^x\cos y = 0$$

区域单连通、P, Q 处处可微，故由 Green 公式积分为 0。

（也可以看：$e^x\sin y\,dx + e^x\cos y\,dy = d(e^x\sin y)$ 是全微分，闭曲线上积分为 0。）

⚠ **看到 $Q_x = P_y$ 先别急着写 0** —— 必须确认区域**单连通且无奇点**（见 L-B4）。

L-B4 ★★☆ 答案 π

$P = \dfrac{-y}{4x^2 + y^2},\ Q = \dfrac{x}{4x^2 + y^2}$，直接计算得 $Q_x - P_y = 0$（原点除外）。

但原点是奇点，区域不是单连通的，不能直接说积分为 0。**挖洞**：取椭圆 $L_1: 4x^2 + y^2 = \varepsilon^2$（顺时针），在环状区域上用 Green 公式：

$$\oint_{L + L_1} = 0 \Longrightarrow \oint_L = -\oint_{L_1}$$

参数化 L_1：$x = \frac{\varepsilon}{2}\cos t,\ y = \varepsilon\sin t$，$t: 0 \to 2\pi$，则 $dx = -\frac{\varepsilon}{2}\sin t\,dt,\ dy = \varepsilon\cos t\,dt$：

$$\oint_{L_1} \frac{-y\,dx + x\,dy}{4x^2 + y^2} = \int_0^{2\pi} \frac{\frac{\varepsilon^2}{2}(\sin^2 t + \cos^2 t)}{\varepsilon^2}dt = \int_0^{2\pi} \frac{1}{2}dt = \pi$$

故 $\oint_L = \pi$。

⚠ **两个关键**：① 挖洞曲线要取**与分母等高线一致的形状**（分母是 $4x^2 + y^2$ 就取椭圆，不是圆）；② **结果与挖洞半径无关**。

L-C1 ★★★ 答案 6π

L 是球面与平面的交线（一个圆）。

第一步：用球面方程把被积函数换成常数。 在 L 上 $x^2+y^2+z^2=4$。

第二步：用轮换对称性归约。 L 的方程关于 x,y,z 轮换对称，故

$$\int_L x^2ds=\int_L y^2ds=\int_L z^2ds=\frac{1}{3}\int_L (x^2+y^2+z^2)ds=\frac{1}{3}\cdot 4\cdot |L|=\frac{4}{3}|L|$$

$$\int_L xy\,ds=\int_L yz\,ds=\int_L zx\,ds,\qquad \int_L (xy+yz+zx)ds=\frac{1}{2}\int_L \left[(x+y+z)^2-(x^2+y^2+z^2)\right]ds$$

在 L 上 $x+y+z=3$，故 $=\frac{1}{2}\int_L (9-4)ds=\frac{5}{2}|L|$，得 $\int_L xy\,ds=\frac{5}{6}|L|$。

第三步：算 $|L|$。 球心到平面距离 $d=\frac{|0+0+0-3|}{\sqrt{3}}=\sqrt{3}$，圆半径 $r=\sqrt{R^2-d^2}=\sqrt{4-3}=1$，故 $|L|=2\pi$。

$$\int_L (x^2+2xy)ds=\frac{4}{3}\cdot 2\pi+2\cdot\frac{5}{6}\cdot 2\pi=\frac{8\pi}{3}+\frac{10\pi}{3}=6\pi$$

⚠ ① 交线是圆，**用 $d=\frac{|Ax_0+By_0+Cz_0+D|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}$ 算球心到平面距离**再求半径；② 轮换对称性归约是本题的核心，硬参数化会算到崩溃。

L-C2 ★★★ 答案 $u(x,y)=xe^y+\frac{x^2}{2}-y^2+C$

$P=e^y+x,\ Q=xe^y-2y$。检验：$P_y=e^y=Q_x$，为全微分。

求原函数：$u=\int P\,dx=xe^y+\frac{x^2}{2}+\varphi(y)$，再对 y 求偏导：

$$u_y=xe^y+\varphi'(y)=Q=xe^y-2y\implies \varphi'(y)=-2y\implies \varphi(y)=-y^2+C$$

$$u(x,y)=xe^y+\frac{x^2}{2}-y^2+C$$

⚠ 求原函数的**标准流程**：先对一个变量积分（另一个变量当常数），得到含未知函数的表达式，再用另一个偏导条件定出它。**别忘了 $+C$**。

五、曲面积分

S-A1 ★☆☆ 答案 $4\pi a^4$

球面上 $x^2+y^2+z^2=a^2$ 恒成立：

$$\iint_\Sigma (x^2+y^2+z^2)dS=a^2\iint_\Sigma dS=a^2\cdot 4\pi a^2=4\pi a^4$$

⚠ 与 L-A1 同样的思路：**先把曲面方程代入被积函数**，再算面积/对面积分。

S-A2 ★☆☆ 答案 $\dfrac{\pi(25\sqrt{5}+1)}{60}$

$\Sigma: z = x^2+y^2$，$z_x = 2x$, $z_y = 2y$，故

$$dS = \sqrt{1+4x^2+4y^2}\,dxdy$$

投影区域 $D: x^2+y^2 \le 1$。用极坐标（$\rho^2 = x^2+y^2$）：

$$\iint_\Sigma z\,dS = \iint_D (x^2+y^2)\sqrt{1+4(x^2+y^2)}\,dxdy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \rho^2\sqrt{1+4\rho^2}\,\rho\,d\rho$$

令 $u = 1+4\rho^2$，则 $\rho^2 = \frac{u-1}{4}$，$\rho\,d\rho = \frac{du}{8}$：

$$= 2\pi\int_1^5 \frac{u-1}{4}\sqrt{u}\,\frac{du}{8} = \frac{\pi}{16}\int_1^5 (u^{3/2}-u^{1/2})du = \frac{\pi}{16}\Big[\frac{2u^{5/2}}{5}-\frac{2u^{3/2}}{3}\Big]_1^5$$

$$= \frac{\pi}{8}\Big[\frac{25\sqrt{5}-1}{5}-\frac{5\sqrt{5}-1}{3}\Big] = \frac{\pi}{8}\cdot\frac{3(25\sqrt{5}-1)-5(5\sqrt{5}-1)}{15} = \frac{\pi}{8}\cdot\frac{50\sqrt{5}+2}{15} = \frac{\pi(25\sqrt{5}+1)}{60}$$

数值 $= \frac{\pi(55.9017+1)}{60} \approx 2.979$。

⚠ ① dS 的公式 $dS = \sqrt{1+z_x^2+z_y^2}\,dxdy$ **根号里是 1 + 两个平方**；② 换元时**别漏 $\rho\,d\rho$ 那一步**导致丢因子。

S-B1 ★★☆ 答案 $\dfrac{\sqrt{2}\pi}{4}$

锥面 $z = \sqrt{x^2+y^2}$，$z_x = \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}$，$z_y = \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}$：

$$dS = \sqrt{1+\frac{x^2+y^2}{x^2+y^2}}\,dxdy = \sqrt{2}\,dxdy$$

$$\iint_\Sigma x^2 dS = \sqrt{2}\iint_{x^2+y^2\le 1} x^2 dxdy = \sqrt{2}\int_0^{2\pi}\cos^2\theta\,d\theta\int_0^1 \rho^3 d\rho = \sqrt{2}\cdot\pi\cdot\frac{1}{4} = \frac{\sqrt{2}\pi}{4}$$

⚠ 锥面的 $dS = \sqrt{2}\,dxdy$ 是**常数倍**，值得记住（同理 $z = \frac{x^2+y^2}{a}$ 这类“斜平面”也是常数倍 dS）。

S-B2 ★★☆ 答案 $\dfrac{\pi}{2}$

第二型曲面积分，只有 $dxdy$ 项，直接投影：

$$\iint_\Sigma z\,dxdy = \iint_{D_{xy}} (x^2+y^2)\,dxdy \quad (\text{上侧取}+)$$

$$= \int_0^{2\pi} d\theta\int_0^1 \rho^2\cdot\rho\,d\rho = 2\pi\cdot\frac{1}{4} = \frac{\pi}{2}$$

⚠ 第二型曲面积分的**方向决定符号**：上侧取 $+$，下侧取 $-$。这题取上侧故为正。

S-B3 ★★☆ 答案 $125\sqrt{2}\,\pi$

Σ 是平面 $y+z=5$（即 $z = 5-y$）被柱面 $x^2+y^2 = 25$ 截得的部分。$z_x = 0$, $z_y = -1$：

$$dS = \sqrt{1+0+1}\,dxdy = \sqrt{2}\,dxdy$$

先把曲面方程代入被积函数：$x+y+z=x+y+(5-y)=x+5$。于是

$$\iint_{\Sigma}(x+y+z)dS=\sqrt{2}\iint_{x^2+y^2\le 25}(x+5)dxdy=\sqrt{2}\Big[\underbrace{\iint x\,dxdy}_{=0\text{（奇函数）}}+5\cdot 25\pi\Big]=125\sqrt{2}\pi$$

⚠ **三个动作**：① 把 $z=5-y$ 代入消掉 y；② 用对称性把 $\iint x$ 判为 0；③ 剩下的就是“常数 × 圆面积”。

S-C1 ★★★ 答案 $\dfrac{6\pi R^5}{5}$

第一步：补面。 Σ 是上半球面（不闭合），补上底面 $\Sigma_0: z=0,\ x^2+y^2\le R^2$，取**下侧**，使 $\Sigma+\Sigma_0$ 构成上半球 Ω 的**外侧**。

第二步：Gauss 公式。

$$\oiint_{\Sigma+\Sigma_0}=\iiint_{\Omega}(3x^2+3y^2+3z^2)dv=3\iiint_{\Omega}(x^2+y^2+z^2)dv$$

第三步：球坐标。 上半球 $\theta\in[0,2\pi],\ \varphi\in[0,\frac{\pi}{2}],\ \rho\in[0,R]$：

$$3\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\pi/2}\sin\varphi\,d\varphi\int_0^{R}\rho^4 d\rho=3\cdot 2\pi\cdot 1\cdot\frac{R^5}{5}=\frac{6\pi R^5}{5}$$

第四步：减去补面的贡献。 在 $\Sigma_0: z=0$ 上，$z^3=0$，且 $dydz,\ dzdx$ 的投影为 0，故

$$\iint_{\Sigma_0}x^3dydz+y^3dzdx+z^3dxdy=0$$

因此 $\iint_{\Sigma}=\dfrac{6\pi R^5}{5}$。

⚠ **Gauss 公式的完整套路（五步）**：① 补面（方向与原曲面共同构成外侧）；② 用 Gauss；③ 用对称性消掉奇函数项（本题 x^3,y^3,z^3 都是奇函数，但区域内对称性不成立，故没消）；④ 球坐标/柱坐标算出；⑤ **减去补面的积分**。**第 ⑤ 步最容易忘**。

附一：技巧 → 题号速查表

技巧	对应题号
叉乘求法向量 / 方向向量	G-A1, G-A2, G-B1
平面束法	G-A1, G-A4
点到平面/直线距离	G-A2, G-B2
线面夹角用 $\sin$（不是 $\cos$）	G-A4
链式法则（一阶）	D-A1, D-A2
链式法则（二阶混合偏导）	D-A1, D-A2
隐函数求偏导（先求点处 z 值）	D-A3
切平面	D-A4
无条件极值（$AC-B^2$ 判别）	D-B1, D-B2
方向导数（单位化）	D-B3
条件极值 / 参数化	D-B4
齐次函数欧拉定理	D-C1
极坐标（Jacobi 因子 ρ）	M-A1, M-A3
换序积分（“积不出来”就换序）	M-A2
柱坐标	M-B1, M-B3
球坐标	M-B2, M-B5
“先二后一”截面法	M-B4
两圆/两曲线公共部分定限	M-C1
第一型曲线积分：把曲线方程代入	L-A1, L-C1
ds 公式（别漏根号）	L-A2
全微分 / 路径无关	L-B1, L-B3, L-C2
Green 公式	L-B2, L-B3, L-B4
奇点挖洞	L-B4
轮换对称性	L-C1
第一型曲面积分：曲面方程代入 + dS 公式	S-A1, S-A2, S-B1, S-B3
第二型曲面积分（方向决定符号）	S-B2

技巧	对应题号
Gauss 公式补面三板斧	S-C1

附二：公式速查卡（考前 10 分钟看）

空间解析几何

对象	公式
平面（过 P_0，法向 $\vec{n}=(A,B,C)$）	$A(x-x_0)+B(y-y_0)+C(z-z_0)=0$
点到平面距离	$d=\dfrac{\lvert Ax_0+By_0+Cz_0+D\rvert}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}$
直线（两平面交线）方向向量	$\vec{d}=\vec{n}_1\times\vec{n}_2$
点到直线距离	$d=\dfrac{\lvert\overrightarrow{P_0P}\times\vec{d}\rvert}{\lvert\vec{d}\rvert}$
线面夹角	$\sin\varphi=\dfrac{\lvert\vec{d}\cdot\vec{n}\rvert}{\lvert\vec{d}\rvert\lvert\vec{n}\rvert}$
面面夹角	$\cos\varphi=\dfrac{\lvert\vec{n}_1\cdot\vec{n}_2\rvert}{\lvert\vec{n}_1\rvert\lvert\vec{n}_2\rvert}$
过 $(\alpha,0,0),(0,\beta,0),(0,0,\gamma)$	$\dfrac{x}{\alpha}+\dfrac{y}{\beta}+\dfrac{z}{\gamma}=1$

多元微分

$$dz=f_x dx+f_y dy,\qquad \frac{\partial z}{\partial \vec{l}}=\nabla f\cdot\vec{e}\ (\vec{e}\text{ 是单位向量})$$

$$z=f(u,v):\quad z_{xy}=f_{uu}u_xu_y+f_{uv}(u_xv_y+u_yv_x)+f_{vv}v_xv_y+f_u u_{xy}+f_v v_{xy}$$

$$F(x,y,z)=0:\quad \frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F_x}{F_z},\qquad \frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F_y}{F_z}$$

极值判别：驻点处 $A=f_{xx},B=f_{xy},C=f_{yy}$，

- $AC-B^2>0$：$A>0$ 极小，$A<0$ 极大
- $AC-B^2<0$：**不是极值点**
- $AC-B^2=0$：判别失效，需另法

欧拉定理：n 次齐次函数满足 $xf_x+yf_y=nf$。

重积分

$$dxdy = \rho\, d\rho\, d\theta \quad \text{(极/柱坐标)}$$

$$dv = \rho\, d\rho\, d\theta\, dz \quad \text{(柱坐标)}, \qquad dv = \rho^2 \sin\varphi\, d\rho\, d\varphi\, d\theta \quad \text{(球坐标)}$$

$$\int_0^{\pi} \sin\varphi\cos^2\varphi\, d\varphi = \frac{2}{3}, \qquad \int_0^{\pi/2} \cos^3\theta\, d\theta = \frac{2}{3}$$

对称性：区域关于 xOy 面对称 + 被积函数关于 z 奇 $\Longrightarrow$ 积分为 0。

曲线积分

$$\int_L f\, ds = \int_\alpha^\beta f(\vec{r}(t))|\vec{r}\,'(t)|dt$$

$$y = y(x): \quad ds = \sqrt{1 + y'^2}\, dx$$

Green 公式：$\oint_L Pdx + Qdy = \iint_D (Q_x - P_y)dxdy$（$L$ 取正向）

路径无关条件：$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ 且区域单连通且无奇点

曲面积分

$$z = z(x,y): \quad dS = \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2}\, dxdy$$

Gauss 公式：$\oiint_\Sigma Pdydz + Qdzdx + Rdxdy = \iiint_\Omega (P_x + Q_y + R_z)dv$（$\Sigma$ 取外侧）

附三：高频易错点清单（考前自检）

#	易错点	对应题
1	**线面夹角用 cos**（应该用 sin）	G-A4
2	**到平面的距离只答一个解**（两侧各一个）	G-A3
3	**链式法则二阶导漏 f_{uv} 的一半**（来自两处）	D-A2
4	**隐函数不先求点处的 z 值**	D-A3
5	**切平面硬套 F_x, F_y, F_z 漏负号**	D-A4
6	**极值只解出部分驻点**（$x^4 = x$ 有 $x = 0$）	D-B1、D-B2
7	**$AC - B^2 = 0$ 时下结论**（应变号或另法）	D-B1、D-B2
8	**方向导数不单位化**	D-B3
9	**极坐标漏 Jacobi 因子 ρ**	M-A1、M-A3
10	**“积不出来”不换序**	M-A2
11	**柱坐标 z 下限写 0**（应为抛物面 ρ^2）	M-B1
12	**球坐标 φ 与 θ 搞混**	M-B2
13	**第一卦限当成 $\frac{1}{4}$**（应为 $\frac{1}{8}$）	M-B5
14	**公共区域不找交点定限**	M-C1
15	**ds 漏根号**	L-A2
16	**第二型曲线积分不试全微分**	L-B1、L-C2
17	**见 $Q_x = P_y$ 就写 0，不查奇点**	L-B4
18	**挖洞曲线形状与分母不匹配**	L-B4
19	**轮换对称性不会用，硬参数化**	L-C1
20	**dS 根号里漏“1+”**	S-A2、S-B1
21	**第二型曲面积分不管方向**	S-B2
22	**Gauss 公式忘减补面的积分**	S-C1

自测评分标准

结果	判断	下一步
A 组全对，B 组对 80%+	阶段二过关	进阶段三
G 组错 ≥2 题	几何基本盘不牢	重看 §2.0，背“平面束四步法”
D 组错 ≥3 题	链式法则/隐函数有洞	重做 D-A1、D-A2、D-A3，把 z_{xy} 的完整展开式默写三遍
M 组错 ≥3 题	坐标变换不熟	重看 §2.2，把极/柱/球的 dv 默写 + 做 M-B1 ~ M-B4
L 组错 ≥3 题	Green 公式不熟	重点 L-B4（奇点陷阱）、L-C1（轮换对称）
S 组错 ≥3 题	Gauss 三板斧没内化	把 S-C1 的**五步套路**抄成卡片，隔天默写